

Hệ thống kiểm soát ra vào thông minh

Báo cáo tiến độ & Danh mục chức năng (Sprint 6)

Nhóm thực hiện

Lưu Huy Minh Quang	23127016
Hoàng Nhân	23127094
Trần Cao Vân	23127141
Nguyễn Trần Thiên Phú	23127246

Khoa CNTT – ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM

Môn: Nhập môn lập trình điều khiển thiết bị thông minh

Tháng 6, 2026

- ① Tóm tắt hiện trạng hệ thống
- ② Chức năng đã hoàn thành & hoạt động ổn định
- ③ Các chức năng chưa hoàn thiện
- ④ Đề xuất hoàn thiện trong Sprint 6
- ⑤ Kiến trúc & Luồng vận hành thực tế

Phần 1

Tóm tắt hiện trạng hệ thống

Trạng thái chung của project:

- **Phần lõi ổn định:** Hệ thống RFID, giao thức MQTT (HiveMQ) và Web Sentinel đã hoàn thành và hoạt động tương đối ổn định.
- **Đang hoàn thiện:** Camera ESP32-CAM, nhận diện khuôn mặt và module phát hiện vi phạm qua cảm biến siêu âm đang ở giai đoạn hoàn thiện & kiểm thử.
- **Mã nguồn chính:** Đã được đồng bộ và lưu trữ tại nhánh `main` trên GitHub.

Phần 2

Chức năng đã hoàn thành & hoạt động ổn định

List chức năng đã hoàn thành (1/2)

Điều khiển cổng & Servo

- **Điều khiển cổng:** Chế độ bình thường, mở cưỡng bức, khóa cưỡng bức (Đã lập trình).
- **Servo:** Tự động mở cổng khi có quyền và tự đóng (Đã lập trình).

Hạ tầng Kết nối & Web Sentinel

- **ESP32-HiveMQ:** Wi-Fi, TLS MQTT, gửi/nhận lệnh (Đã hoạt động).
- **Web Sentinel:** Giao diện điều khiển & nhận trạng thái qua MQTT bridge (Đã hoạt động).
- **Nhật ký (Log):** Ghi nhận lượt RFID, khuôn mặt, từ chối & vi phạm (Đã lập trình).

Định danh RFID / NFC

- **RFID đọc UID:** Gửi lên Server đối chiếu Database (Đã hoạt động).
- **RFID hợp lệ:** Mở cổng, LED xanh, buzzer báo, ghi log (Đã hoạt động).
- **RFID không hợp lệ:** Đóng cổng, LED đỏ, buzzer kêu 3 lần (Đã lập trình).
- **Liên kết thẻ:** Quét và gán thẻ cho nhân viên (Đã hoạt động).

List chức năng đã hoàn thành (2/2)

Quản lý & Thông báo Email

- **Quản lý nhân viên:** Thêm/sửa nhân viên, vai trò (role), email, UID RFID và ảnh khuôn mặt (Đã lập trình).
- **Email cơ bản:** Tự động gửi email xác nhận cho nhân viên khi lướt ra vào được chấp nhận (Đã hoạt động).
- **Email vi phạm:** Bộ lọc tự động gửi email cảnh báo chỉ tới *Administrator* và *Security Officer* (Đã lập trình).

Xử lý vi phạm & Camera

- **Xử lý vi phạm:** Khóa cổng, LED đỏ, buzzer kêu liên tục & đẩy sự kiện lên Web (Đã lập trình).
- **Reset vi phạm:** Mở khóa từ Web Sentinel hoặc nút bấm cứng trên mạch (Đã lập trình).
- **ESP32-CAM:** Capture snapshot, MJPEG stream, bật/tắt đèn trợ sáng (Đã lập trình).
- **Nhận diện khuôn mặt:** Giữ mặt 2s, so khớp ảnh, gửi kết quả về cổng (Đã lập trình).

Minh chứng chức năng hoạt động ổn định

- **Hệ thống Web & API:** Web Sentinel & Node API chạy tại port 3000 và 3001, kết nối thành công với HiveMQ Cloud.
- **Giao tiếp Real-time:** Gửi/nhận dữ liệu ổn định qua 2 topic: /board/upload/data và /board/get/data.
- **Xác thực & Lưu trữ:** Khởi động ESP32 tự kết nối Wi-Fi/MQTT, RFID hợp lệ mở cổng & ghi log, Database tự lưu và phục hồi dữ liệu nhân viên sau khi restart server.
- **Firmware & Cấu hình:** Đã build và upload firmware thành công cho cả ESP32 Cổng và ESP32-CAM.

Phần 3

Các chức năng chưa hoàn thiện

Chức năng cần hoàn thiện & Hạn chế kỹ thuật

Chức năng chưa hoàn thiện

- **Stream ESP32-CAM:** Thỉnh thoảng bị đen hình, rò rỉ kết nối MJPEG.
- **Nhận diện khuôn mặt:** Chưa kiểm thử đa dạng góc mặt và điều kiện ánh sáng.
- **Phát hiện vi phạm:** Mới nạp firmware, chưa kiểm thử vật lý end-to-end với HC-SR04.
- **Phân quyền Email:** Database chưa cập nhật đủ email của Admin/Security Officer.

Rủi ro phần cứng & Vận hành

- **Buzzer & Nguồn:** Âm lượng buzzer chưa đồng đều do phụ thuộc nguồn điện.
- **Tự đóng cổng:** Dừng thời gian cố định (*fixed delay*), chưa có cảm biến nhận biết người đã đi qua hoàn toàn.
- **Mạng & Kết nối:** Chưa hỗ trợ stream khi MacBook và ESP32-CAM khác subnet; chưa kiểm thử mất kết nối Wi-Fi/MQTT dài hạn.

Phần 4

Đề xuất hoàn thiện trong Sprint 6

Kế hoạch hành động Sprint 6 (1/2)

① Ổn định luồng Camera:

- Tự động kết nối lại khi ESP32-CAM reset; triệt tiêu kết nối MJPEG trùng lặp.
- Đảm bảo stream chạy liên tục 30–60 phút không đen hình; hiển thị rõ trạng thái mất kết nối.

② Hoàn thiện Nhận diện khuôn mặt:

- Kiểm thử nhiều nhân viên, ánh sáng khác nhau; thiết lập ngưỡng tin cậy (*confidence threshold*) tối ưu.
- Mặt hợp lệ → Mở cổng; Mặt không hợp lệ → Báo lỗi 3 tiếng; Chồng gửi lặp kết quả.

③ Hoàn thiện Phát hiện vi phạm (HC-SR04):

- Hiệu chỉnh khoảng cách và số lần xác nhận; tránh báo nhầm người vừa được cấp quyền ra vào.
- Vi phạm → Khóa cổng, bật buzzer liên tục, ghi log và gửi email tức thì.

Kế hoạch hành động Sprint 6 (2/2)

4 Hoàn thiện Phân quyền Thông báo Email:

- Cập nhật đầy đủ email Role Admin & Security Officer.
- Phân luồng: Cảnh báo vi phạm chỉ gửi cho Admin/An ninh; Nhân viên chỉ nhận log ra vào cá nhân.

5 Cải thiện State Machine của Cổng:

- Loại bỏ hàm delay() gây nghẽn chương trình; chỉ đóng cổng khi người đã qua hoặc hết timeout an toàn.
- Tự khôi phục trạng thái chuẩn xác sau sự cố mất điện / mất mạng Wi-Fi / MQTT.

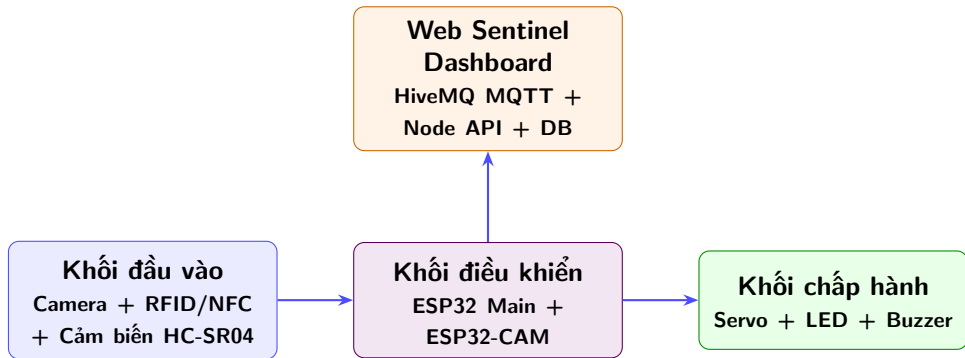
6 Nhật ký & Kiểm thử End-to-End:

- Lưu log phía Server tránh mất data khi reload; lập bảng kết quả Pass/Fail và quay video demo.

Phần 5

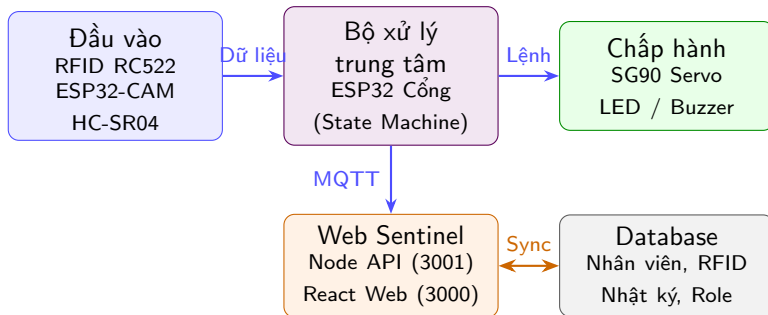
Kiến trúc & Luồng vận hành thực tế

Kiến trúc tổng thể hệ thống IoT



Luồng vận hành: Cảm biến/RFID gửi tín hiệu → ESP32 xử lý → Điều khiển Servo/Buzzer → Display ký real-time lên Web Sentinel qua MQTT HiveMQ.

Sơ đồ liên kết phần cứng & Phần mềm



Cảm ơn thầy và các bạn!

Q&A – Phản hồi & Thảo luận